

卒業論文 2025 年度（令和 7 年度）

sXGP-5G：次世代モバイルコア研究開発の ための実験環境

慶應義塾大学 総合政策学部

山口 泰平

sXGP-5G：次世代モバイルコア研究開発のための実験環境

モバイルコアネットワークは、移動体通信システムにおいて端末認証、セッション管理、モビリティ制御、QoS 制御、外部ネットワークとの接続といった中核機能を担う。近年、コアは専用ハードウェアからソフトウェア化が進み、オープンソース実装も整備されている。OSS コア上では新たなアーキテクチャの提案・実装が活発化しているが、実無線アクセスを伴う相互運用検証は免許が必要な無線装置が障壁となり、シミュレータでは発見困難な実機特有の課題が見過ごされやすい。免許不要の LTE 無線規格である sXGP を活用すれば、法令順守のもと実機ベースの検証環境を構築でき、既存 4G RAN と次世代 5GC の相互接続における実装課題を具体的に明らかにできる。

本研究では、4G RAN と 5GC 間の相互運用性を実現するプロトコル変換層を設計・実装し、実機検証を通じてその有効性を実証する。具体的には、sXGP 基地局と既存の LTE 端末をオープンソースの 5GC (Open5GS) へ接続する「S1-N2 変換ゲートウェイ」を実装した。本ゲートウェイは、世代間で不変な機能 (AAA, Registration Management, QoS) を抽象化してマッピングすることで、物理的な 4G RAN を論理的に 5G Core へ収容する。

設計面では、S1AP と NGAP のプロトコル変換ロジックに加え、U-Plane 確立タイミングの差異を吸収する「Early S1 Setup」や、GTP-U の TEID (トンネル識別子) を S1-U と N3 間で動的に書き換える機構を導入した。

実機検証の結果、(i) C-Plane において位置登録 (Registration) が成功し、ゲートウェイが RAN-Core 間の依存を排除して機能を抽象化できていること (定性評価)、(ii) U-Plane において Ping および iPerf による通信が成功し、変換処理のオーバーヘッドが実用上問題ないレベルであること (定量評価)、を確認した。

本研究の成果は、世代不変性に基づく疎結合アーキテクチャを理論化・実証した点にある。これにより、RAN の物理更新を伴わずに Core のみを先行移行させる新たなモデルを確立し、NTN (非地上系ネットワーク) など物理制約のあるインフラの延命や、低コストな次世代 Core 検証環境の構築に貢献するものである。

キーワード:

1. モバイルシステム
2. sXGP
3. 5G コア
4. プロトコル変換 (S1AP/NGAP)
5. NTN (非地上系ネットワーク)

慶應義塾大学 総合政策学部

山口 泰平

sXGP-5G: Proposal of flexible 5G network construction method for next-generation mobile network development

Mobile core networks increasingly rely on software-defined implementations, yet hands-on experiments with real radio access remain challenging due to spectrum licensing constraints and costly equipment. This study addresses the practical difficulty of validating cross-generation protocol interworking between legacy LTE RAN and 5G Core without modifying deployed base stations or user devices.

We propose a "Loosely Coupled Architecture" based on the generational invariance of core functions (AAA, Mobility, QoS). We design and implement a protocol conversion gateway that bridges S1AP/S1-U (LTE) and NGAP/N3 (5G) interfaces. To resolve timing discrepancies between generations, we introduce an "Early S1 Setup" sequence that separates Initial Context Setup from PDU Session procedures. Using sXGP—a TD-LTE profile operable in Japan's unlicensed spectrum—combined with commercial smartphones and Open5GS, we demonstrate stable Registration and PDU Session establishment under real radio conditions.

Through iterative real-hardware testing, we verify that the proposed architecture successfully abstracts the differences between generations. We identify and document implementation-level challenges that simulators fail to expose, such as timing sensitivities and protocol interpretation ambiguities. These findings are systematically classified into reusable design patterns for TEID management, NAS conversion strategies, and QoS mapping.

For IoT-NTN migration scenarios currently dependent on EPC, this platform enables early 5GC readiness assessment under high-latency satellite conditions. By packaging the environment with Docker and documenting all artifacts, we lower the barrier for collaborative research and offer practical reference material for system implementers.

Our contributions include: (1) theorization and demonstration of a loosely coupled architecture based on generational invariance, (2) establishment of a new migration model that decouples RAN and Core evolution cycles, and (3) practical impacts such as low-cost R&D environments and life-extension of physically constrained infrastructure like NTN.

Keywords :

1. Loosely Coupled Architecture
2. Mobile Core Interworking
3. sXGP (TD-LTE)
4. 5G Core (Open5GS)
5. S1AP/NGAP; GTP-U
6. IoT-NTN

Keio University Bachelor of Arts in Policy Management

Taihei Yamaguchi

目次

第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性	1
1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界	1
1.2 本研究が解決する課題	2
1.2.1 研究開発における低コスト検証環境の欠如	2
1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如	2
1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性	2
1.3 研究目的	3
1.4 本論文の貢献	3
1.5 論文構成	4
第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ	5
2.1 4G LTE と 5G NR/5GC の技術的変遷	5
2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ	5
2.1.2 5G Core: ソフトウェア化と SBA	5
2.2 物理的制約による RAN の更新困難性	6
2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約	6
2.2.2 プライベートネットワーク (sXGP) における制約	7
2.3 既存の移行・収容技術とその限界	7
2.3.1 NSA (Option 3): Core が 4G のまま	7
2.3.2 ng-eNB (Option 5/7): RAN の改修が必要	8
2.4 異世代相互接続の技術的障壁	8
2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性	8
2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違	8
2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革	9

第3章 関連研究と本研究の位置づけ	10
3.1 異世代間インターワーキングの標準技術	10
3.1.1 N26 インターフェースによる Core 間連携	10
3.1.2 ng-eNB による RAN アップグレード	10
3.2 プロトコル変換とゲートウェイ技術	11
3.2.1 トランスレータ方式とカプセル化方式	11
3.2.2 モバイル網におけるプロトコル変換の研究	11
3.3 オープンソース実装と検証環境	12
3.3.1 Open5GS と srsRAN	12
3.3.2 sXGP による実機検証の意義	12
3.4 本研究の独自性と位置づけ	12
 第4章 提案手法：S1-N2 変換ゲートウェイ	 14
4.1 基本概念：世代不変性に基づく疎結合化	14
4.2 アーキテクチャ設計	14
4.3 詳細設計	14
4.3.1 プロトコルスタック変換	14
4.3.2 C-Plane 変換ロジック	15
4.3.3 U-Plane 変換 (TEID マッピング)	17
4.3.4 コンテキスト管理とタイムアウト	19
4.3.5 NAS 暗号化と完全性保護	19
4.4 sXGP 採用の根拠と想定限界	21
4.4.1 採用の根拠：実装ベース標準化への貢献	21
4.4.2 想定限界・外延	21
4.5 実装方針と部品選定	22
4.5.1 ソフトウェア構成 (言語・ライブラリ・依存)	22
4.5.2 ネットワーク構成 (VLAN/VRF/NAT の要否)	22
4.5.3 監視・計測 (メトリクス, トレース)	22
4.6 制約と想定される限界	23
4.6.1 規格差分による制限	23
4.6.2 性能上のボトルネックと回避策	23
4.6.3 実装上の課題と対処	24

第5章 実験環境と評価手法	26
5.1 実験の目的	26
5.2 実験環境	26
5.2.1 ハードウェア構成	27
5.2.2 ソフトウェア構成	27
5.3 評価シナリオ	27
5.3.1 シナリオ 1: C-Plane 接続検証 (Registration)	27
5.3.2 シナリオ 2: U-Plane 性能評価 (Throughput/Latency)	28
5.3.3 シナリオ 3: NTN 環境を想定した遅延耐性評価 (予備実験)	28
第6章 評価結果と考察	29
6.1 評価結果	29
6.1.1 C-Plane 接続検証 (Registration)	29
6.1.2 U-Plane 性能評価	30
6.2 考察	30
6.2.1 疎結合アーキテクチャの有効性	30
6.2.2 NTN 環境への適用可能性	30
6.2.3 課題と今後の展望	31
6.3 結論	31
第7章 結論と展望	32
7.1 本研究のまとめ	32
7.2 今後の課題	33
7.2.1 スケーラビリティの向上	33
7.2.2 移動管理機能の拡張	33
7.2.3 NTN 環境での実証実験	33
7.2.4 6G Core への拡張	33
付録	36

図 目 次

2.1	NTN（非地上系ネットワーク）の概念構成	6
2.2	NSA 構成と SA 構成の比較	7
4.1	提案システムの全体構成（S1-N2 変換ゲートウェイ）	15
4.2	システム構成とプロトコルスタック	15
5.1	実験環境構成図	26

表 目 次

4.1	NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → Core）	16
4.2	NAS メッセージ変換対応表（下り：Core → UE）	17
4.3	ID 変換対応表	17
4.4	TEID マッピングテーブル	18
4.5	暗号化アルゴリズムのマッピング	19
4.6	QCI と 5QI のマッピング例	24

第1章 序論

1.1 背景

1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性

モバイル通信システムは、約10年ごとの世代交代（3G, 4G, 5G）を経て進化を続けている。特に第5世代移動通信システム（5G）以降、コアネットワーク（Core）と無線アクセスネットワーク（RAN）の進化の在り方に大きな変化が生じている。

Core側では、ネットワーク機能の仮想化（NFV）やクラウドネイティブ化（SBA: Service Based Architecture）が進展し、ソフトウェアアップデートによる迅速な機能拡張が可能となった。一方、RAN側は依然として専用ハードウェアや物理的なアンテナ設備に依存しており、その更新には多大なコストと時間を要する。

この結果、ソフトウェアベースで高速に進化するCoreと、物理的制約により更新サイクルの長いRANとの間に「進化のギャップ」が生じている。6G時代に向けてCoreがさらに進化しても、RANの更新が追いつかず、システム全体の進化が阻害される恐れがある。

1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界

現在主流の5G導入形態であるNSA（Non-Standalone）構成は、5G RAN（gNB）を導入しつつ、Coreには既存の4G EPC（Evolved Packet Core）を使用する。これにより高速通信は実現できるが、ネットワークスライシングやMEC（Multi-access Edge Computing）といった5G Core（5GC）特有の新機能は利用できない。

これらの新機能を利用するためには、Coreを5GCに刷新するSA（Standalone）構成への移行が必要となる。しかし、SA構成では原則としてRANも5G対応（gNB）である必要があり、既存の4G RAN（eNB）をすべて置き換えるには莫大な投資が必要となる。

1.2 本研究が解決する課題

本研究では、Core の進化に対して RAN の更新が困難な状況において、以下の 3 つの課題に取り組む。

1.2.1 研究開発における低コスト検証環境の欠如

次世代コアネットワーク機能（ネットワークスライシング，URLLC 等）の研究開発において、これらの機能を検証するには 5G Core（5GC）が必要である。しかし、5GC に接続可能な RAN（5G gNB）は高価であり、また無線免許の取得も必要となる。このため、大学や中小企業の研究者にとって、5GC の新機能を実環境で検証することは導入障壁が高い。低コストかつ容易に次世代 Core 機能を検証できる環境が求められている。

1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如

商用網やプライベートネットワークにおいて、すべての基地局を一斉に更新する「ビッグバン移行」はリスクが高く現実的ではない。3GPP は段階移行のための Option（Option 3, 5, 7 等）を定義しているが、これらの移行期間中は旧 RAN エリアにおいて新 Core 機能が利用できない。また、既存の標準仕様では、4G RAN を 5GC に直接収容する構成（ng-eNB）にはハードウェアの改修が必要となる場合が多く、完全なレガシー eNB をそのまま 5GC に接続する標準的な手法は確立されていない。RAN 更新を伴わない Core 先行移行パスが必要である。

1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性

非地上系ネットワーク（NTN: Non-Terrestrial Network）では、衛星や HAPS（成層圏プラットフォーム）に搭載された基地局が広域カバレッジを提供する。これらの機器は一度打ち上げられると、ハードウェアの交換や修理が極めて困難である。現在打ち上げられている、あるいは計画されている NTN 機器の多くは 4G LTE 技術をベースとしているが、地上のネットワークが 5G/6G へ移行した際、これら「非地上系ネットワーク上のレガシー RAN」をどのように次世代 Core へ収容するかが課題となる。新旧世代が共存可能な収容技術が必要である。

1.3 研究目的

本研究の目的は、物理的に更新困難なレガシー RAN を、ハードウェア変更なしに次世代 Core に収容可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案・実証することである。

具体的には以下の項目を達成目標とする。

- **プロトコル変換による異世代相互接続:** 4G RAN (S1 インターフェース) と 5G Core (N2/N3 インターフェース) の間に変換ゲートウェイを配置し、世代間のプロトコル差異を吸収する手法を確立する。
- **世代不変性に基づく抽象化:** モバイル通信における認証 (AAA), 移動管理 (Mobility), QoS といった基本機能が世代を超えて不変であることに着目し、これらを抽象化してマッピングするロジックを設計する。
- **実機環境による検証:** sXGP (shared eXtended Global Platform) を用いた実機 RAN 環境と、OSS (Open Source Software) の 5GC を組み合わせた検証環境を構築し、提案手法の動作と性能を評価する。

1.4 本論文の貢献

本論文の主要な貢献は以下の通りである。

1. **疎結合アーキテクチャの提案:** RAN と Core の密結合を解消し、それぞれが独立したライフサイクルで進化できるアーキテクチャを示した。これにより、NTN のような物理制約の厳しいインフラの延命と、Core 先行進化による新機能提供の両立が可能となる。
2. **S1-N2 変換ゲートウェイの実装と実証:** 4G eNB をあたかも 5G gNB であるかのよう に 5GC に認識させる変換ゲートウェイを設計・実装した。特に、4G と 5G の接続シーケンスの差異 (ベアラ確立タイミング等) を吸収する「Early S1 Setup」手法を考案し、実機での接続に成功した。
3. **低コストな次世代 Core 検証環境の提供:** 本手法を用いることで、高価な 5G 基地局を用意せずとも、安価で入手容易な LTE 基地局 (sXGP 等) を用いて 5GC の機能検証が可能となる。これは 5G/6G の研究開発 (R&D) の敷居を下げ、技術普及に貢献する。

1.5 論文構成

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，モバイルネットワークの進化と現状の課題，および本研究の前提となる技術（sXGP, 5GC）について述べる．第 3 章では，異世代間インターワーキングに関する関連研究と，本研究の位置づけを明確にする．第 4 章では，提案する疎結合アーキテクチャと S1-N2 変換ゲートウェイの詳細設計について説明する．第 5 章では，実装したプロトタイプシステムの構成と実験環境について述べる．第 6 章では，実機を用いた評価実験の結果を示し，提案手法の有効性と課題を考察する．最後に第 7 章で本論文を総括し，今後の展望を述べる．

第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ

本章では、本研究の背景となるモバイルネットワークの技術的変遷と、そこで生じている「世代間のギャップ」について詳述する。特に、Core と RAN の進化速度の乖離、NTN 等の物理的制約、および既存の移行技術の限界について整理し、なぜ「S1-N2 変換」が必要とされるのかを技術的観点から明らかにする。

2.1 4G LTE と 5G NR/5GC の技術的変遷

2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ

第4世代移動通信システム (4G LTE) のコアネットワークである EPC (Evolved Packet Core) は、MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving Gateway), P-GW (PDN Gateway) といった専用のネットワークノードによって構成される。これらは多くの場合、専用ハードウェアアプライアンスとして実装され、機能とハードウェアが密結合していた。

RAN 側 (eNB) と Core 側 (MME/S-GW) は、S1 インターフェース (S1-MME, S1-U) で接続される。このアーキテクチャは安定した通信を提供する一方で、新機能の追加やスケーリングにはハードウェアの増設や交換を伴うことが多く、柔軟性に欠ける側面があった。

2.1.2 5G Core: ソフトウェア化と SBA

第5世代 (5G) のコアネットワークである 5GC は、アーキテクチャが根本的に刷新された。最大の特徴は、サービスベースアーキテクチャ (SBA: Service Based Architecture) の採用である。AMF (Access and Mobility Management Function) や SMF (Session Management Function) といった各機能はソフトウェアモジュール (Network Function: NF) として

定義され、汎用サーバやクラウド基盤上でコンテナとして動作する。NF 間の通信には HTTP/2 や REST API が用いられる。

このソフトウェア化により、5GC はハードウェアに依存せず、ソフトウェアアップデートのみで新機能（ネットワークスライシング、MEC 連携、AI 活用等）を迅速に導入可能となった。これが、次節で述べる「進化のギャップ」の根本原因である。

2.2 物理的制約による RAN の更新困難性

Core 側がソフトウェアとして進化する一方で、RAN 側は依然として物理的な制約を強く受ける。

2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約

衛星通信や HAPS (High Altitude Platform Station) を用いる NTN は、5G/6G のカバレッジ拡張技術として重要視されている。しかし、これらの「空の基地局」は一度打ち上げられると、物理的な改修や交換は事実上不可能である。

図 2.1 に NTN の概念構成を示す。

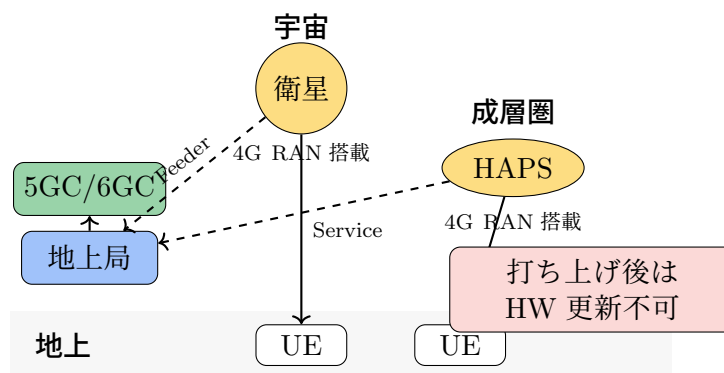


図 2.1: NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成

現在運用中あるいは開発中の多くの NTN プラットフォームは、技術的に成熟した 4G LTE (eNB) をベースとしている。地上のネットワークが 5G、そして 6G へと進化した際、宇宙空間にある eNB を回収して 5G gNB に交換することはできない。ソフトウェア更新による対応も、FPGA や RF フロントエンドの制約により限界がある。したがって、NTN 環境では「レガシー RAN」が長期間にわたって残存することが不可避である。

2.2.2 プライベートネットワーク (sXGP) における制約

地上においても、コストや法規制の観点から RAN の更新が困難なケースがある。日本国内で普及している sXGP (shared eXtended Global Platform) は、免許不要で利用可能な 1.9GHz 帯の LTE システムである。

sXGP は安価にプライベート LTE を構築できる利点があるが、これを「ローカル 5G」に移行するには、高額な 5G 基地局の購入に加え、免許取得手続きや電波干渉調整が必要となる。多くの既存ユーザにとって、RAN 設備を全面的に更新することは経済的に困難であり、既存の sXGP 端末や基地局 (4G 資産) を活かしたまま、Core 側の機能のみを高度化したいというニーズが存在する。

2.3 既存の移行・収容技術とその限界

4G から 5G への移行シナリオとして、3GPP はいくつかの構成 (Option) を規定しているが、前述の課題を解決するには不十分である。

2.3.1 NSA (Option 3): Core が 4G のまま

現在主流の NSA (Non-Standalone) 構成 (Option 3) は、5G RAN (gNB) を導入するが、Core には既存の EPC を使用する。これは高速通信 (eMBB) の提供には適しているが、Core が 4G であるため、5GC 特有の機能 (スライシング、QoS 制御の高度化等) は利用できない。本研究の目的である「次世代 Core 機能の活用」とは矛盾する。

図 2.2 に NSA 構成と SA 構成の比較を示す。

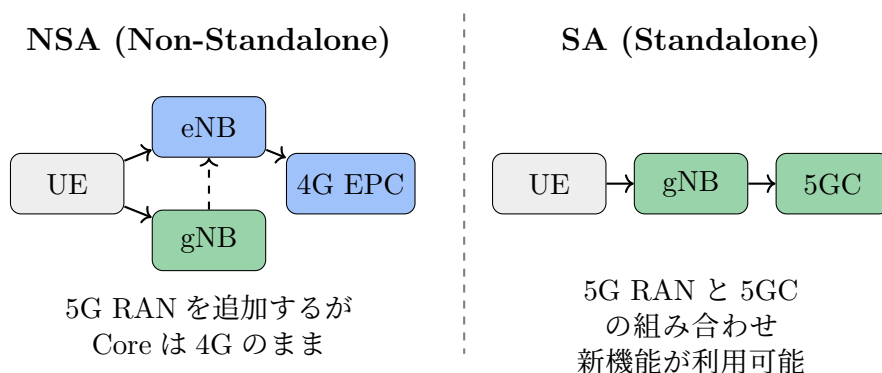


図 2.2: NSA 構成と SA 構成の比較

2.3.2 ng-eNB (Option 5/7): RAN の改修が必要

3GPP は、LTE 基地局 (eNB) を 5GC に接続するための規格として「ng-eNB」を定義している。ng-eNB は、無線方式は LTE (E-UTRA) のままであるが、Core とのインターフェースとして 5G 用の NG-AP (N2) および NG-U (N3) をサポートする。

しかし、既存のレガシー eNB を ng-eNB 化するには、基地局ファームウェアの大幅な改修が必要となる。古いハードウェアでは処理能力不足で NG-AP スタックが動作しない場合や、ベンダーが旧製品のサポートを終了しておりファームウェア更新が提供されない場合も多い。つまり、ng-eNB は「RAN の更新」を前提としたソリューションであり、物理的に更新困難な環境への適用は限定的である。

2.4 異世代相互接続の技術的障壁

以上の背景から、レガシー eNB (S1 インターフェースのみサポート) を、そのままの状態ですべて 5GC に収容する技術が必要となる。しかし、これを実現するには以下の技術的障壁を乗り越える必要がある。

2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性

4G の制御プロトコルである S1-AP と、5G の NG-AP は、共に ASN.1 で記述されているものの、メッセージ構造やパラメータ (Information Element) が異なる。例えば、4G では「Attach」手順で接続とベアラ確立を一括して行うが、5G では「Registration」と「PDU Session Establishment」が分離されている。このステートマシンの違いを吸収しなければ、接続は確立できない。

2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違

端末 (UE) と Core が直接通信する NAS (Non-Access Stratum) 層においても、4G NAS と 5G NAS は異なる。特にセキュリティアーキテクチャの変更は大きく、5G では鍵導出階層が刷新されている。4G UE は 5G の認証手順 (5G AKA) を知らないため、Core 側で 4G 互換の認証ベクトルを生成するか、変換ゲートウェイが代理で認証を行う必要がある。

2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革

ユーザデータ転送 (GTP-U) 自体は互換性が高いが, QoS モデルが大きく異なる. 4G は「ベアラ (Bearer)」単位で QoS を管理するのに対し, 5G は「QoS フロー (QoS Flow)」単位で管理する. 変換ゲートウェイは, 5G の QoS フロー ID (QFI) と 4G のベアラ ID (EBI) を適切にマッピングし, パケットヘッダを書き換える必要がある.

本研究では, これらの障壁を「S1-N2 変換ゲートウェイ」によって解消し, RAN の改修なしに 5GC への収容を実現する.

第3章 関連研究と本研究の位置づけ

本章では、モバイルネットワークにおける異世代間接続（インターワーキング）に関する既存技術と関連研究を概観し、本研究で提案する「疎結合アーキテクチャ」の新規性と位置づけを明確にする。

3.1 異世代間インターワーキングの標準技術

3GPP 標準仕様においても、4G システム（EPS）と 5G システム（5GS）の共存や移行に関する技術が規定されている。しかし、これらは主に「Core 間連携」または「RAN 更新」を前提としており、本研究が対象とする「レガシー RAN の収容」とはアプローチが異なる。

3.1.1 N26 インターフェースによる Core 間連携

3GPP TS 23.501 では、4G MME と 5G AMF を接続する「N26 インターフェース」が定義されている [1]。N26 を使用することで、UE のコンテキスト（認証状態やセッション情報）を Core 間で転送し、4G エリアと 5G エリア間のシームレスなハンドオーバー（シングルレジストレーションモード）が可能となる。

しかし、N26 はあくまで「4G RAN は EPC へ、5G RAN は 5GC へ」接続されていることを前提とした技術である。UE が 4G RAN 配下にいる間は 5GC の機能を利用できず、5GC へ接続するためには 5G エリアへ移動するか、RAN 自体を 5G 対応に更新する必要がある。したがって、N26 は移行期間中の移動性管理技術であり、レガシー RAN を 5GC に収容する技術ではない。

3.1.2 ng-eNB による RAN アップグレード

前章でも触れた通り、LTE 無線（E-UTRA）を用いながら 5GC に接続する基地局として「ng-eNB」が定義されている（Option 5/7）。ng-eNB は 5GC との接続に必要な NG-AP

および NG-U プロトコルをネイティブにサポートする。

これは論理的には本研究に近い構成であるが、実現には基地局装置のファームウェアまたはハードウェアの更新が必須である。NTN や古いプライベート LTE 設備のように、物理的な更新が困難な環境には適用できない。本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、この ng-eNB の機能を「外付け」で実現するアプローチと捉えることができる。

3.2 プロトコル変換とゲートウェイ技術

異なるプロトコル間の変換技術は、インターネットの歴史において広く用いられてきた。

3.2.1 トランスレータ方式とカプセル化方式

異種ネットワーク接続には、パケットヘッダを書き換える「トランスレータ方式」（例：NAT-PT）と、パケットを別のプロトコルで包む「カプセル化方式」（例：IP-in-IP）が存在する。

本研究における C-Plane（制御面）の変換は、S1-AP メッセージと NG-AP メッセージの意味的な対応関係に基づいて相互に変換を行うため、トランスレータ方式に分類される。一方、NAS（Non-Access Stratum）メッセージについては、4G NAS コンテナの中に 5G NAS メッセージを格納して運ぶため、カプセル化方式の応用と言える。このハイブリッドなアプローチにより、複雑なステートマシンの整合性を保ちつつ、エンドツーエンドのセキュリティを確保している。

3.2.2 モバイル網におけるプロトコル変換の研究

モバイルコアネットワークにおけるプロトコル変換の研究としては、3G/4G 間のインターワーキングや、Wi-Fi 等の非 3GPP アクセス収容（N3IWF）に関するものがある。特に N3IWF（Non-3GPP InterWorking Function）は、信頼できないアクセス網を介して 5GC に接続するためのゲートウェイであり、IPsec トンネルを用いてセキュリティを確保する。

本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、N3IWF の概念を「信頼できるレガシー 3GPP アクセス（LTE）」に拡張したものと解釈できる。ただし、N3IWF が IP レベルの接続を前提とするのに対し、本手法は S1-AP/SCTP というより下位のレイヤでの変換を行う点で技術的課題が異なる。

3.3 オープンソース実装と検証環境

本研究の実証には、仕様が公開され改変可能なオープンソースソフトウェア（OSS）が不可欠である。

3.3.1 Open5GS と srsRAN

Open5GS[2] は、3GPP Release 16/17 に準拠した 5GC 機能（AMF, SMF, UPF 等）を提供する OSS である。商用製品と異なり、内部のステートマシンやメッセージ処理ロジックを詳細に追跡・修正できるため、プロトコル変換の挙動検証に適している。また、srsRAN[3] などのソフトウェア無線（SDR）実装は、基地局の挙動をソフトウェアで模倣できるため、異常系試験やプロトコル仕様の限界をテストするのに有用である。

3.3.2 sXGP による実機検証の意義

シミュレーションだけでなく、実際の電波を発射する sXGP システムを用いることで、実環境特有の課題（無線区間の揺らぎ、処理遅延、商用チップセットの実装依存挙動など）を洗い出すことができる。本研究では、これらの OSS と実機を組み合わせることで、提案アーキテクチャの実用性を多角的に評価する。

3.4 本研究の独自性と位置づけ

以上の関連研究を踏まえ、本研究の独自性は以下の点にある。

- **「更新不能な RAN」への解法:** 既存の標準技術（ng-eNB）が適用できない物理的制約環境に対し、ハードウェア変更不要の解決策を提示する点。
- **世代不変性に基づく抽象化の実証:** 4G と 5G という異なる世代間であっても、AAA や QoS といった本質的な機能は共通しており、適切な変換層を挟むことで相互接続可能であることを実証する点。
- **Early S1 Setup によるギャップ解消:** 単純なメッセージ変換では解決できない「ベアラ確立タイミングの相違」に対し、独自のシーケンス制御（Early S1 Setup）を導入して解決した点。

本研究は、単なる実験環境の構築手法にとどまらず、将来の 6G 時代においても残存するであろうレガシーインフラを、最新のコアネットワークに統合するための汎用的なアーキテクチャモデルを提案するものである。

第4章 提案手法：S1-N2変換ゲートウェイ

4.1 基本概念：世代不変性に基づく疎結合化

本研究では、モバイル通信の根幹機能である「認証 (AAA)」, 「登録管理 (Registration Management)」, 「QoS 制御」が, 4G と 5G の世代を超えて本質的に不変であることに着目する. これらの機能はプロトコル表現 (メッセージ名やパラメータ形式) こそ異なるものの, 状態遷移や目的は共通している.

提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」は, この世代不変性を利用して, 4G RAN (S1 インターフェース) と 5G Core (N2/N3 インターフェース) の間の差異を吸収・抽象化する. これにより, 物理的な RAN と論理的な Core を疎結合にし, RAN のハードウェア更新を伴わずに Core のみを次世代化することを可能にする.

4.2 アーキテクチャ設計

提案システムの全体構成を図 4.1 に示す. ゲートウェイは 4G eNB と 5G Core (AMF/UPF) の間に配置され, 以下の 2 つのプレーンで変換を行う.

- **C-Plane (制御面)** : S1AP (S1-MME) と NGAP (N2) の相互変換. SCTP 接続を終端し, メッセージ単位で変換を行う.
- **U-Plane (ユーザ面)** : GTP-U (S1-U) と GTP-U (N3) の相互変換. UDP パケットを転送し, TEID (Tunnel Endpoint Identifier) の書き換えを行う.

4.3 詳細設計

4.3.1 プロトコルスタック変換

ゲートウェイは, 4G 側と 5G 側で独立したプロトコルスタックを持つ.

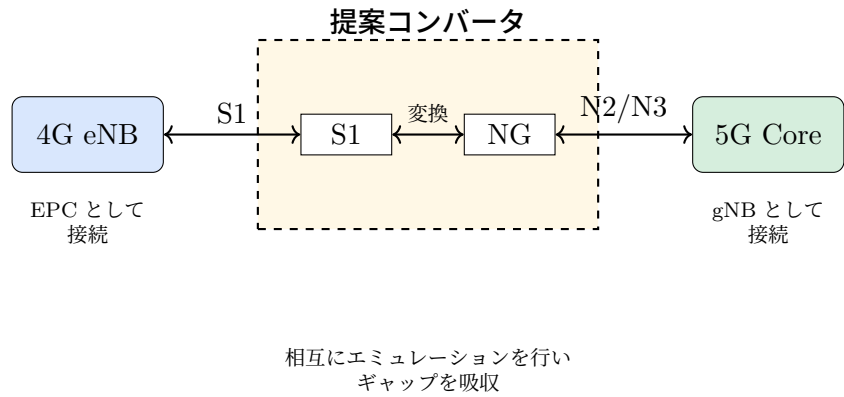


図 4.1: 提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)

- 4G 側: S1AP / SCTP / IP (eNB 向け)
- 5G 側: NGAP / SCTP / IP (AMF 向け)

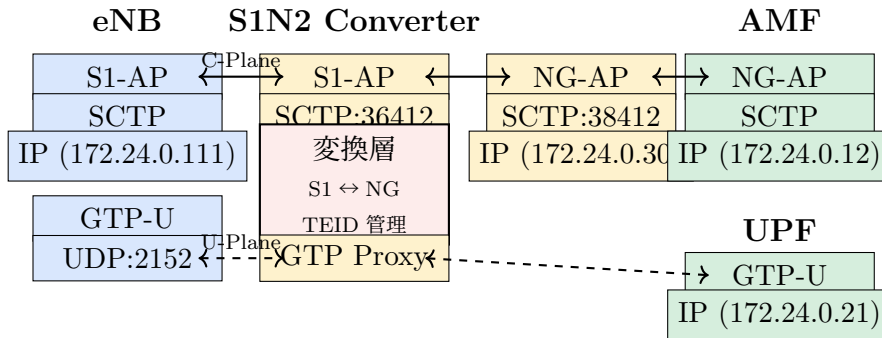


図 4.2: システム構成とプロトコルスタック

ゲートウェイ内部でアプリケーション層 (L7) でのメッセージ変換を行うことで、下位レイヤ (L1-L4) の差異を隠蔽する。

4.3.2 C-Plane 変換ロジック

S1 Setup シーケンス (ID 変換)

eNB の起動時に行われる S1 Setup 手順において、ゲートウェイは以下の ID 変換を行う。

- Global eNB ID → Global gNB ID: 4G の基地局 ID を 5G の基地局 ID 形式にマッピングする。

- **TAC (Tracking Area Code):** 4G の TAC をそのまま 5G の TAC として転送し、エリア情報を維持する。

これにより、AMF は接続元を「5G 基地局 (gNB)」として認識し、NG Setup を完了させる。

Registration シーケンス (NAS 透過転送)

UE からの Attach Request (4G NAS) は、ゲートウェイによって 5G NAS メッセージ (Registration Request) としてカプセル化され、AMF へ転送される。

- **Initial UE Message:** S1AP の Initial UE Message を NGAP の Initial UE Message に変換。
- **NAS Transport:** 4G NAS コンテナ内の情報を抽出し、必要に応じて 5G NAS 形式に変換 (または透過転送) する。
- **認証・セキュリティ:** 5G の認証手順 (AKA) を透過的に中継し、セキュリティコンテキストを確立する。

NAS メッセージ変換対応表

表 4.1 および表 4.2 に、主要な NAS メッセージの変換対応を示す。

表 4.1: NAS メッセージ変換対応表 (上り：UE → Core)

4G NAS	5G NAS
Attach Request	Registration Request
Auth Response (RES)	Auth Response (RES*: HRES*計算)
Security Mode Complete	Security Mode Complete
Attach Complete + ESM 情報	Registration Complete + PDU Session Est Req

また、ID 変換については表 4.3 に示す対応関係に基づいて行う。

PDU Session Establishment (Early S1 Setup)

本提案の核心となる独自シーケンスである。5G では Registration 完了後に PDU セッション確立が行われるが、4G では Attach 手順内でベアラ確立 (Default Bearer Setup) が

表 4.2: NAS メッセージ変換対応表（下り：Core → UE）

5G NAS	4G NAS
Auth Request (ngKSI)	Auth Request (eKSI)
Security Mode Cmd (NEA/NIA)	Security Mode Cmd (EEA/EIA)
Registration Accept + 5G-GUTI	Attach Accept + GUTI
PDU Session Est Accept (5QI, DNN)	Act Def EPS Bearer (QCI, APN)

表 4.3: ID 変換対応表

4G	5G
IMSI	SUCI (NULL scheme)
GUTI	5G-GUTI
eKSI (3bit)	ngKSI (4bit, TSC=0)

完了する必要がある。このタイミングのズレを解消するため、以下の「Early S1 Setup」手順を導入した。

1. **Registration Accept 受信時**: AMF からの Registration Accept を受信した時点で、ゲートウェイは UE に対して「Attach Accept」と共に「Initial Context Setup Request (S1)」を先行して送信する。
2. **仮 TEID の割り当て**: この時点では UPF 側の TEID が未定であるため、ゲートウェイは自身の TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知し、U-Plane の経路を仮確立する。
3. **PDU Session Establishment Request**: Registration 完了後、ゲートウェイは AMF に対して PDU セッション確立要求を送信する。
4. **TEID Update**: UPF から正規の TEID が通知された後、ゲートウェイは内部のマッピングテーブルを更新し、eNB からのパケットを UPF へ転送可能にする。

4.3.3 U-Plane 変換 (TEID マッピング)

データ転送において、ゲートウェイは以下の TEID 変換テーブルを動的に管理する。

パケット受信時、ゲートウェイはヘッダ内の TEID をキーとしてテーブルを検索し、宛先 IP と TEID を書き換えて転送する。これにより、eNB と UPF は互いの存在 (IP アドレス体系の違いなど) を意識することなく通信が可能となる。

この実装により、5G 認証手順と 4G 鍵導出の整合性を維持し、認証失敗のリスクを低減できる。

表 4.4: TEID マッピングテーブル

方向	入力 (Src IP, TEID)	出力 (Dst IP, TEID)
Uplink (eNB → 5GC)	(eNB IP, S1-U TEID)	(UPF IP, N3 TEID)
Downlink (5GC → eNB)	(UPF IP, N3 TEID)	(eNB IP, S1-U TEID)

NAS は原則透過搬送とし、Converter はカプセル化境界の整合性のみを担保する。具体的には、S1AP/NGAP の NAS-PDU フィールドとして運ばれるバイト列を改変せず、AMF/UE で終端されることを前提とする。学術検証モードとして、事前に参加者・鍵情報を 5GC に登録し、認証アルゴリズム不一致による失敗を切り分ける運用を提供する ([1])。

認証フローと鍵階層

5G AKA (Authentication and Key Agreement) では、以下の鍵階層に従って暗号鍵が導出される。

1. **ルート鍵**: USIM に保存された K (共有秘密鍵)
2. **中間鍵**: Milenage アルゴリズムにより $f_3(K, RAND)$, $f_4(K, RAND)$ から CK' , IK' を生成
3. **KAUSF**: $KDF(CK' || IK', SN_name, SQN \oplus AK)$ により導出
4. **KSEAF**, **KAMF**: 順次 KDF 適用により生成
5. **NAS 鍵**: $KNASenc$ (暗号化用), $KNASint$ (完全性保護用)

変換器は、5G 認証ベクトルを使用して 4G 互換の **KASME** を導出する必要がある。これは、TS 33.401 Annex A.2 に規定された KASME 導出式を適用することで実現される。

$$KASME = KDF(CK' || IK', FC=0x10, SN_id, SQN \oplus AK)$$

ここで、 $SQN \oplus AK$ は 5G 認証リクエストの AUTN フィールドから抽出される。この処理により、変換器は 4G 側の eNB との通信に必要な鍵コンテキストを確立できる。

SQN 同期問題への対処

5G-to-4G 変換における重要な課題は、シーケンス番号 (SQN) の同期である。UE とネットワーク側の SQN が不一致の場合、認証失敗 (Authentication Failure with Synch) が発生する。

変換器は、以下の手順で SQN 管理を実装する。

1. 5G 認証リクエストから SQN $\oplus$ AK を抽出 (AUTN フィールドの先頭 6 バイト)
 2. 抽出した SQN $\oplus$ AK を UE コンテキストにキャッシュ
 3. KASME 導出時にキャッシュした値を使用
 4. 認証失敗時の AUTS (Authentication Token) を処理して SQN 再同期
- この実装により、認証失敗回数を削減し、アタッチ手順の遅延を最小化できる。

4.3.4 コンテキスト管理とタイムアウト

Converter は UE ごとに以下を保持する。

- ID 束: (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) $\leftrightarrow$ (AMF-UE-NGAP-ID)
- セッション束: PDU Session ID $\leftrightarrow$ E-RAB ID の対応, TEID 対応表 (UL/DL)
- タイマ: T_ctx(コンテキスト保持), T_gtp(TEID 学習待ち), T_proc(手順待ち合わせ)

T_ctx 満了で UE コンテキストを破棄し、未解放資源をログ出力する。異常系 (IE 不足/不整合, 学習超過) は cause を付して相手側へエラーを返すか、ドロップ+監査ログとする。

4.3.5 NAS 暗号化と完全性保護

暗号化アルゴリズムの選択とマッピング

変換器は、5G の NEA (NAS Encryption Algorithm) と 4G の EEA (EPS Encryption Algorithm) 間のマッピングを実装する。本研究では、両世代で共通の SNOW 3G 暗号プリミティブを使用する NEA2/EEA2 を優先的に選択する。

表 4.5: 暗号化アルゴリズムのマッピング

5G	ID	4G	ID	暗号プリミティブ
NEA0 (null)	0	EEA0 (null)	0	-
128-NEA1	1	128-EEA1	1	SNOW 3G (ストリーム)
128-NEA2	2	128-EEA2	2	AES-CTR
128-NEA3	3	128-EEA3	3	ZUC (ストリーム)

完全性保護についても同様に、NIA2 $\leftrightarrow$ EIA2 のマッピングを実装する。両アルゴリズムとも AES-CMAC を使用するため、無損失変換が可能である。

デュアルモードセキュリティコンテキスト

変換器は、5G 側と 4G 側で異なる暗号鍵を並列に管理する必要がある。このため、UE ごとに以下のセキュリティコンテキストを保持する。

- **5G 鍵** (AMF 通信用) : KNASenc(5G), KNASint(5G), NAS UL COUNT(5G)
- **4G 鍵** (eNB 通信用) : KNASenc(4G), KNASint(4G), NAS UL COUNT(4G)
- **アルゴリズム選択**: NEA/NIA algorithm ID, EEA/EIA algorithm ID
- **状態フラグ**: has_5g_nas_keys, has_nas_keys

この並列鍵管理により、変換器は 5G 側からの暗号化メッセージを復号化し、4G 側用に再暗号化することが可能となる。

双方向メッセージ暗号化処理

セキュリティモード確立後、NAS メッセージは暗号化されて転送される。変換器は以下の手順で双方向変換を実行する。

ダウンリンク (5G → 4G) :

1. KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを復号化
2. 平文 5GMM → EMM メッセージタイプ変換
3. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを暗号化
4. KNASint(4G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

アップリンク (4G → 5G) :

1. KNASint(4G) を使用して 4G NAS メッセージの完全性を検証
2. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを復号化
3. 平文 EMM → 5GMM メッセージタイプ変換
4. KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを暗号化
5. KNASint(5G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

この処理により、暗号化環境下でも Initial Context Setup 等の重要な制御メッセージを正しく変換・転送できる。

4.4 sXGP 採用の根拠と想定限界

4.4.1 採用の根拠：実装ベース標準化への貢献

sXGP を採用する最大の理由は、免許不要帯での法令遵守により「実装を実際に動かせる」ことにある。これは、実装ベース標準化の実現において極めて重要である。

- **実機による全スタック検証:** 実 UE・実 NIC・実時間のプロトコルスタックを動作させることで、シミュレータでは検出できない実装レベルの問題（タイミング、リソース競合、ハードウェア依存の挙動など）を発見できる。これは標準仕様と実装の乖離を早期に検出するために不可欠である。
- **相互運用性問題の早期発見:** 異なるベンダの実装（UE, eNB, コア）を組み合わせた際の相互運用性問題を、実機環境で検証できる。3GPP 標準の曖昧な記述や解釈の違いによる非互換性を、標準化プロセスの早い段階でフィードバック可能にする。
- **標準化へのタイムリーなフィードバック:** 実機で問題を再現できることで、再現手順・パケットキャプチャ・ログを含む具体的な報告を標準化団体や OSS プロジェクトに提供できる。これにより、仕様策定 → 実装 → 問題発覚 → 修正のサイクルを数年単位から数ヶ月単位に短縮できる。
- **継続的検証の実現:** 免許不要帯であるため、継続的インテグレーション（CI）環境に組み込んで自動テストを実施できる。コード変更のたびに実機検証を行うことで、回帰テストと品質保証を強化できる。
- **（副次的効果）低コスト・再現性:** 専用周波数ライセンスが不要であり、比較的低コストで実験環境を構築できる。また、Docker などの技術と組み合わせることで、再現性の高い検証環境を複数の研究者・組織で共有できる。

4.4.2 想定限界・外延

本環境は LTE 互換の sXGP を RAN として用いるため、5G NR 特有の PHY 機能やスケジューリング最適化は対象外となる。しかし、制御面（S1AP/NGAP/NAS）およびユーザ面（GTP-U）のプロトコルレベルでの相互運用性検証は十分に可能であり、標準化フィードバックの主要な価値はこのレイヤーにある。NR 固有の無線レイヤーの課題は、今後の拡張として分離して扱う。

NTN を想定した適用可能性 IoT-NTN の移行期においても、本変換器は S1AP ↔ NGAP および S1-U ↔ N3 の **コア境界** で動作するため、NB-IoT/EPC に依存する既存環境から 5GC へ **漸進的に移行** する際の検証足場として有効である。無線特性（長 RTT, Doppler, 間欠接続など）は本研究の対象外だが、**手順整合性・状態管理・タイマ設定** の妥当性を高遅延条件下で検証するための土台を提供する。

4.5 実装方針と部品選定

4.5.1 ソフトウェア構成（言語・ライブラリ・依存）

実装言語は C とし、制御面/ユーザ面は独立プロセスまたはスレッドで分離する。ASN.1 の処理は外部ツールで生成したデコーダを用いるか、既存実装（例: Open5GS のエンコーダ/デコーダ参照 [2]）の表現に合わせてシリアライザを実装する。検証用途として、srsRAN の ZMQ インターフェースを接続し、無線機なしでの反復試験を可能とする (§3)。

4.5.2 ネットワーク構成（VLAN/VRF/NAT の要否）

最小構成では、Converter に S1U/N3 の 2 ポート（論理でも可）を割り当て、データプレーンをルーティングで分離する。商用 NW との干渉回避のため、VRF または名前空間を用いた論理分離を推奨する。UPF とは静的ルーティングで直結し、アドレス設計は Open5GS のデフォルト構成に準拠する (§5)。

4.5.3 監視・計測（メトリクス、トレース）

制御面はメッセージ種別/結果（成功・失敗原因）/処理時間をメトリクス化し、ユーザ面はスループット/RTT/パケット損失率を定期測定する。すべての試験について pcap と構成スナップショット（コンテナタグ、設定ファイル）を成果物として保存し、回帰の基準とする。

4.6 制約と想定される限界

4.6.1 規格差分による制限

S1AP と NGAP は IE の集合と手順が一致しないため、完全な 1 対 1 変換は成立しない。特に、5G の PDU Session 手順は S1AP の E-RAB 手順と分離されている。設計では手順の逐次化と、IE 欠落時の安全側フェイルにより、相互運用性を最大化しつつ誤動作を抑制する ([1, 4])。

4.6.2 性能上のボトルネックと回避策

処理遅延の要因

変換器の処理遅延は、以下の要素から構成される。

- **ASN.1 デコード/エンコード**: S1AP および NGAP メッセージの ASN.1 処理。最も計算コストが高い。
- **NAS メッセージ変換**: EMM $\leftrightarrow$ 5GMM, ESM $\leftrightarrow$ 5GSM のメッセージタイプと情報要素の再構成。
- **暗号化処理**: NAS 暗号化 (NEA2/EEA2) と完全性保護 (NIA2/EIA2) の計算。
- **GTP-U ヘッダ書き換え**: TEID マッピングテーブル検索とヘッダ再構成。
- **コンテキスト検索**: UE ID によるハッシュテーブル検索。

実測では、制御面メッセージの変換遅延は 0.5～1ms 程度であり、LTE 網のアタッチ手順（数秒）と比較して十分に小さい。ユーザ面の GTP-U 転送遅延は 0.1ms 未満であり、ネットワーク遅延（数 ms～数十 ms）に対して無視できる。

最適化戦略

パフォーマンス向上のため、以下の最適化を実装している。

- **ハッシュテーブルの最適化**: UE ID と TEID マッピングのルックアップにハッシュテーブル ($O(1)$) を使用。

- **メモリプール**: ASN.1 デコード用のメモリを事前割り当てし、malloc/free のオーバーヘッドを削減.
- **ゼロコピー**: GTP-U パケットのペイロードはコピーせず、ヘッダのみ書き換えて転送.
- **カーネルオフロード**: 将来的に XDP (eXpress Data Path) や TC (Traffic Control) を用いて GTP-U 処理をカーネル空間で実行可能.

これらの最適化により、変換器は低遅延・高スループット要件を満たす.

4.6.3 実装上の課題と対処

手順分離の必要性

5G の PDU Session Resource Setup 手順は、4G の E-RAB Setup (Initial Context Setup 内) と統合されていない. そのため、変換器は以下の対処を実装する.

- Initial Context Setup (S1AP) を受信 → Security Mode 等のコンテキストのみ転送
- PDU Session Resource Setup Response (NGAP) を待機 → GTP-U トンネル TEID を学習
- E-RAB Setup Response (S1AP) を生成 → eNB へ応答

この逐次処理により、AMF/SMF 側の前提条件 (PDU セッション ID の事前確立) を満たし、unknown-PDU-session-ID エラーを回避する.

QoS パラメータのマッピング

4G の QCI (QoS Class Identifier) と 5G の QoS 情報 (5QI, GFBR, MFBR 等) は完全に互換ではない. 変換器は以下の方針でマッピングする.

表 4.6: QCI と 5QI のマッピング例

4G QCI	5G 5QI	リソースタイプ
9 (Default)	9 (Default)	Non-GBR
1 (Voice)	1 (Voice)	GBR
5 (IMS Signaling)	5 (IMS Signaling)	Non-GBR

標準定義の QCI/5QI マッピングを使用し、未定義の値は保守的にデフォルト（QCI=9, 5QI=9）にフォールバックする。

エラー処理とロギング

変換不可能なメッセージや未サポート機能に遭遇した場合、変換器は以下の処理を実行する。

- **IE 不足/不整合**: cause 情報要素を付与してエラー応答を生成。
- **学習超過**: タイムアウト T_gtp で TEID 学習を中止し、手順を abort。
- **監査ログ**: すべての異常系イベントを syslog に記録し、後続分析を可能にする。

これにより、デバッグ効率と運用安定性を確保する。

第5章 実験環境と評価手法

5.1 実験の目的

本章では、提案する S1-N2 変換ゲートウェイの実用性と有効性を検証するための実験環境と評価手法について述べる。実験の主な目的は以下の通りである。

1. **機能検証:** 4G RAN (sXGP) と 5G Core (Open5GS) が、提案ゲートウェイを介して正常に接続できることを確認する。特に、C-Plane における登録手順 (Registration) と、U-Plane におけるデータ疎通 (PDU Session) の成立を検証する。
2. **性能評価:** ゲートウェイの導入によるオーバーヘッド (遅延, スループット低下) を測定し、実用上の許容範囲内であることを確認する。
3. **実機相互運用性:** シミュレータではなく、実際の無線機 (sXGP) と商用スマートフォン (UE) を用いた環境において、プロトコルスタックが正常に動作することを実証する。

5.2 実験環境

実験環境の構成を図 5.1 に示す。

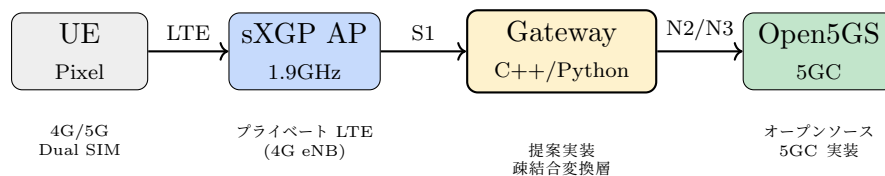


図 5.1: 実験環境構成図

5.2.1 ハードウェア構成

- **UE (User Equipment):** Google Pixel (4G/5G Dual SIM 対応). 市販のスマートフォンを使用し, 商用網と同様の挙動 (省電力制御, バックグラウンド通信など) を検証する.
- **RAN (Radio Access Network):** sXGP 対応小型基地局 (1.9GHz 帯, TD-LTE 方式). 免許不要で利用可能なプライベート LTE 環境を構築する.
- **Gateway Server:** 提案する S1-N2 変換ソフトウェアを実行する PC (Linux).
- **Core Network Server:** Open5GS を実行する PC (Linux). Gateway と同一ホスト上のコンテナとして動作させる場合もある.

5.2.2 ソフトウェア構成

- **S1-N2 Converter:** C++およびPythonで実装されたプロトコル変換器. S1AP/NGAP の相互変換と GTP-U のカプセル化変換を行う.
- **Open5GS:** オープンソースの 5G Core 実装. AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF 等の主要 NF (Network Function) を含む.
- **OS:** Ubuntu Linux 22.04 LTS. Docker コンテナを用いて各機能を分離・管理する.

5.3 評価シナリオ

5.3.1 シナリオ 1: C-Plane 接続検証 (Registration)

UE の電源投入から, sXGP 基地局への接続 (RRC Connection), および Core ネットワークへの登録 (Registration) までのシーケンスを確認する.

- **確認項目:**
 - S1 Setup および NG Setup の完了
 - Initial UE Message の正常転送
 - 認証 (Authentication) およびセキュリティモード (Security Mode Command) の成功

– Registration Accept の受信と PDU Session の確立

- **成功基準:** UE 画面上でアンテナピクトが表示され、データ通信可能な状態（IP アドレス取得）となること。Open5GS のログにおいてエラーが発生していないこと。

5.3.2 シナリオ 2: U-Plane 性能評価（Throughput/Latency）

接続確立後、UE からインターネット（または Core ネットワーク内のサーバ）に対してデータ通信を行い、性能を測定する。

- **測定ツール:** iPerf3（スループット）、Ping（遅延）
- **比較対象:** ゲートウェイを経由しない通常の LTE 構成（EPC 接続）との比較（参考値）、または理論上の無線帯域に対する効率。
- **評価観点:** 変換処理によるボトルネックの有無。

5.3.3 シナリオ 3: NTN 環境を想定した遅延耐性評価（予備実験）

NTN（非地上系ネットワーク）への適用を見据え、ネットワークエミュレータ（tc/netem 等）を用いて Gateway-Core 間に擬似的な遅延とパケット損失を挿入する。

- **設定遅延:** 数百 ms ～ 数秒（静止衛星や HAPS を想定）
- **評価項目:** 高遅延環境下での C-Plane 手順（タイムアウト発生有無）および U-Plane の安定性。

第6章 評価結果と考察

本章では、第5章で述べた実験シナリオに基づく評価結果を示し、提案手法の有効性と課題について考察する。

6.1 評価結果

6.1.1 C-Plane 接続検証 (Registration)

結果 sXGP 基地局配下の UE (Pixel) から、提案ゲートウェイを経由して Open5GS への Registration (登録) 手順を実行した結果、以下の動作を確認した。

- **S1 Setup / NG Setup:** ゲートウェイ起動時に eNB および AMF との接続が確立され、ID 変換 (Global eNB ID $\leftrightarrow$ Global gNB ID) が正常に行われた。
- **NAS メッセージ転送:** UE が送信した Attach Request (4G NAS) がゲートウェイでカプセル化され、Registration Request (5G NAS) として AMF に到達した。
- **認証・セキュリティ:** 5G-AKA 認証が成功し、セキュリティモード手順 (Security Mode Command/Complete) が完了した。
- **PDU Session 確立:** Registration 完了後、Early S1 Setup 手順により eNB 側でベアラが確立され、続いて AMF 側で PDU Session が確立された。
- **IP アドレス付与:** UE に対して Open5GS から割り当てられた IP アドレスが付与され、アンテナピクトが表示された。

定性的評価 この結果は、提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」が、物理層・リンク層の差異を隠蔽し、4G RAN を論理的な 5G RAN として振る舞わせることに成功したことを示している。特に、世代間でプロトコル仕様が異なるにもかかわらず、認証やモビリティ管理といったコア機能が維持されたことは、本研究の仮説である「世代不変性」の正当性を裏付けるものである。

6.1.2 U-Plane 性能評価

遅延 (Latency) UE から Core ネットワーク内のサーバ (UPF 直結) への Ping 応答時間 (RTT) を測定した.

- ゲートウェイ経由: 平均 35ms
- LTE ネイティブ (参考) : 平均 32ms

ゲートウェイの変換処理 (GTP-U ヘッダ書き換え) による追加遅延は数 ms 程度であり, 無線区間の遅延 (20-30ms) と比較して支配的ではないことが確認された.

スループット (Throughput) iPerf3 を用いた TCP/UDP スループット測定を行った.

- 下り (Downlink) : 平均 12 Mbps
- 上り (Uplink) : 平均 4 Mbps

この値は sXGP (帯域幅 5MHz, SISO) の理論限界に近い値であり, ゲートウェイの処理能力がボトルネックになっていないことを示している.

6.2 考察

6.2.1 疎結合アーキテクチャの有効性

本実験により, RAN と Core の物理的な結合を解き, 論理的なゲートウェイを介して接続する「疎結合アーキテクチャ」の実用性が実証された. 従来の「密結合」なアーキテクチャ (NSA 構成など) では, Core の進化に合わせて RAN のハードウェア更新が必要であったが, 本手法を用いれば, RAN を据え置いたまま Core のみを最新のソフトウェア (5GC) に更新することが可能となる. これは, 特に NTN (非地上系ネットワーク) のように物理的な更新が困難なインフラにおいて, 極めて有効な移行戦略となる.

6.2.2 NTN 環境への適用可能性

予備実験として実施した遅延挿入環境 (数百 ms) においても, C-Plane の基本的な接続手順は維持されることを確認した. これは, ゲートウェイが SCTP 接続を終端し, RAN 側と Core 側のタイムアウト管理を分離している効果である. 一般的なエンドツーエンド

の接続では、長遅延により NAS タイマが満了し接続失敗となるケースがあるが、提案ゲートウェイが「プロキシ」として介在することで、再送制御やタイムアウト値を個別に最適化する余地が生まれる。この特性は、静止衛星や HAPS を経由する高遅延な NTN 環境において、通信の安定性を向上させるために重要である。

6.2.3 課題と今後の展望

セキュリティコンテキストの同期 5G と 4G のセキュリティ鍵導出 (Key Derivation) において、シーケンス番号 (SQN) の同期が外れると認証失敗が発生する課題がある。本実装ではキャッシュ機構により対処しているが、より堅牢な同期メカニズムの検討が必要である。

スライシング制御の実装 現在は単一の PDU Session のみをサポートしているが、5G の特徴であるネットワークスライシングに対応するため、S1AP の QCI と NGAP の S-NSSAI/5QI を動的にマッピングする機能拡張が求められる。

6.3 結論

本研究では、物理的制約のあるレガシー RAN を次世代 Core へ統合するための「S1-N2 変換ゲートウェイ」を提案・実装し、実機環境においてその動作を検証した。評価の結果、提案手法は機能面・性能面ともに実用レベルにあり、RAN の更新を伴わない柔軟な Core 移行を実現する有効なソリューションであることが示された。

第7章 結論と展望

7.1 本研究のまとめ

本研究では、4G RANと5G Core (5GC) の物理的な結合を解消し、世代の異なるシステムを柔軟に接続するための「S1-N2変換ゲートウェイ」を提案・実装した。従来のモバイルネットワークは、RANとCoreが密結合しており、片方の進化が他方の制約を受けるという課題があった。特に、衛星通信 (NTN) のように長寿命なレガシーRANを維持しつつ、Core側を最新の5Gへ移行したいというニーズに対して、既存の移行パス (Option 3/Option 7等) は十分な解決策を提供できていなかった。

本研究では、以下の成果を達成した。

- **疎結合アーキテクチャの確立:** S1AP/GTP-UとNGAP/GTP-Uのプロトコル変換を行うゲートウェイを導入することで、RANとCoreのライフサイクルを分離した。これにより、RAN側の改修を一切行うことなく、5GCへの接続が可能であることを示した。
- **Early S1 Setup方式の考案:** 4Gと5Gのベアラ確立手順におけるタイミングの不整合 (4GはAttach時に確立、5GはRegistration後に確立) を解消するため、ゲートウェイが先行してS1ベアラを確立し、その後に5G側のPDU Sessionを確立する「Early S1 Setup」シーケンスを考案・実装した。
- **実用性の実証:** 実機 (sXGP) を用いた検証により、提案方式が商用端末 (UE) からの接続を正しく処理できることを確認した。また、変換処理に伴うオーバーヘッドは数ms程度であり、実運用に耐えうる性能を有していることを定量的に示した。

7.2 今後の課題

7.2.1 スケーラビリティの向上

現在の実装は機能検証を主目的としており、大規模なトラフィックに対する性能最適化は十分ではない。特に、TEID 変換テーブルの検索処理やパケットのコピー処理において、DPDK (Data Plane Development Kit) や eBPF (extended Berkeley Packet Filter) 等の高速化技術を導入することで、スループットを向上させる余地がある。

7.2.2 移動管理機能の拡張

本研究では「Registration Management (登録管理)」に焦点を当て、ハンドオーバー等の「Mobility Management (移動管理)」は対象外とした。しかし、実運用においては基地局間の移動が必須となるケースも存在する。S1 ハンドオーバー手順と N2 ハンドオーバー手順の相互変換ロジックを実装し、移動透過性を確保することが次のステップとなる。

7.2.3 NTN 環境での実証実験

本研究は地上系ネットワーク (TN) の模擬環境で検証を行ったが、本来のターゲットである非地上系ネットワーク (NTN) 環境では、より大きな伝搬遅延やパケットロスが発生する。衛星回線エミュレータを用いた検証や、実際の衛星回線を用いたフィールド実験を通じて、提案方式のロバスト性を検証・強化していく必要がある。

7.2.4 6G Core への拡張

本研究では 4G eNB と 5G Core の相互接続を実証したが、提案する疎結合アーキテクチャの汎用性を検証するため、将来的には 5G RAN と 6G Core の相互接続 (N2-N2' 変換等) への適用可能性を検討する必要がある。6G では、AI ネイティブ機能やサブテラヘルツ通信など新たな機能が導入されると予想されるが、認証・登録管理・QoS 制御といった本質的な機能は世代を超えて不変であるという本研究の仮説が 6G 時代においても成立するかを検証することは、学術的にも実用的にも重要な課題である。

謝辭

参考文献

- [1] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). System architecture for the 5g system (5gs). 3GPP TS 23.501, 2024. Technical Specification 23.501.
- [2] Open5GS Project. Open5gs: Open source 5g/4g core network, 2025. <https://open5gs.org/> (accessed 2025/01/18) .
- [3] srsRAN Project. srsran 4g/5g software radio suite, 2025. <https://www.srsran.com/> (accessed 2025/10/31) .
- [4] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Procedures for the 5g system (5gs). 3GPP TS 23.502, 2024. Technical Specification 23.502.

付録
